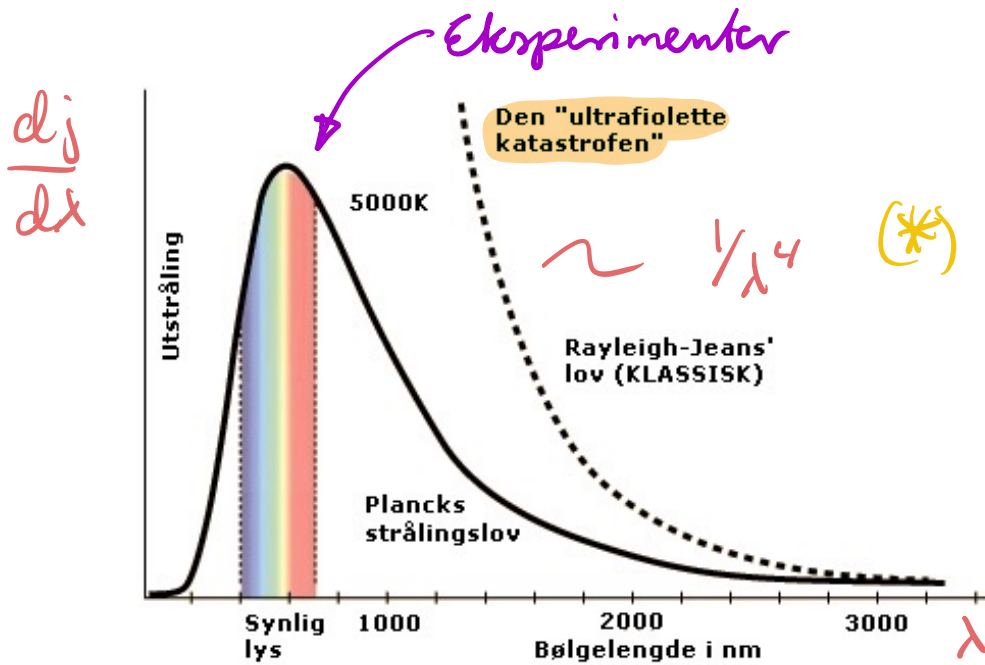


Ultrafiolett katastrofen



Rayleigh-Jeans lov:

Tilstrækkelig lav f og høj T !

$$\frac{dj(T)}{df} = 2\pi \left(\frac{f}{c}\right)^2 \cdot \frac{\frac{h \cdot f}{k_B T}}{e^{\frac{h \cdot f}{k_B T}} - 1} \approx 2\pi \cdot \left(\frac{f}{c}\right)^2 \cdot k_B T = \frac{2\pi k_B T}{\lambda^2}$$

$$e^{\frac{h \cdot f}{k_B T}} - 1 \approx 1 + \frac{h \cdot f}{k_B T} - 1 = \frac{h \cdot f}{k_B T}$$

Den udstrålte effekten pr fladeenhed og per frekvensenhed for en givet T .

Får da:

$$dj \approx 2\pi \cdot \left(\frac{f}{c}\right)^2 \cdot k_B T \cdot df = 2\pi \cdot \frac{k_B T}{\lambda^2} \cdot \left(-\frac{c}{\lambda^2}\right) \cdot d\lambda = -2\pi \cdot c \cdot \frac{k_B T}{\lambda^4} d\lambda$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

$$df = -\frac{c}{\lambda^2} \cdot d\lambda$$

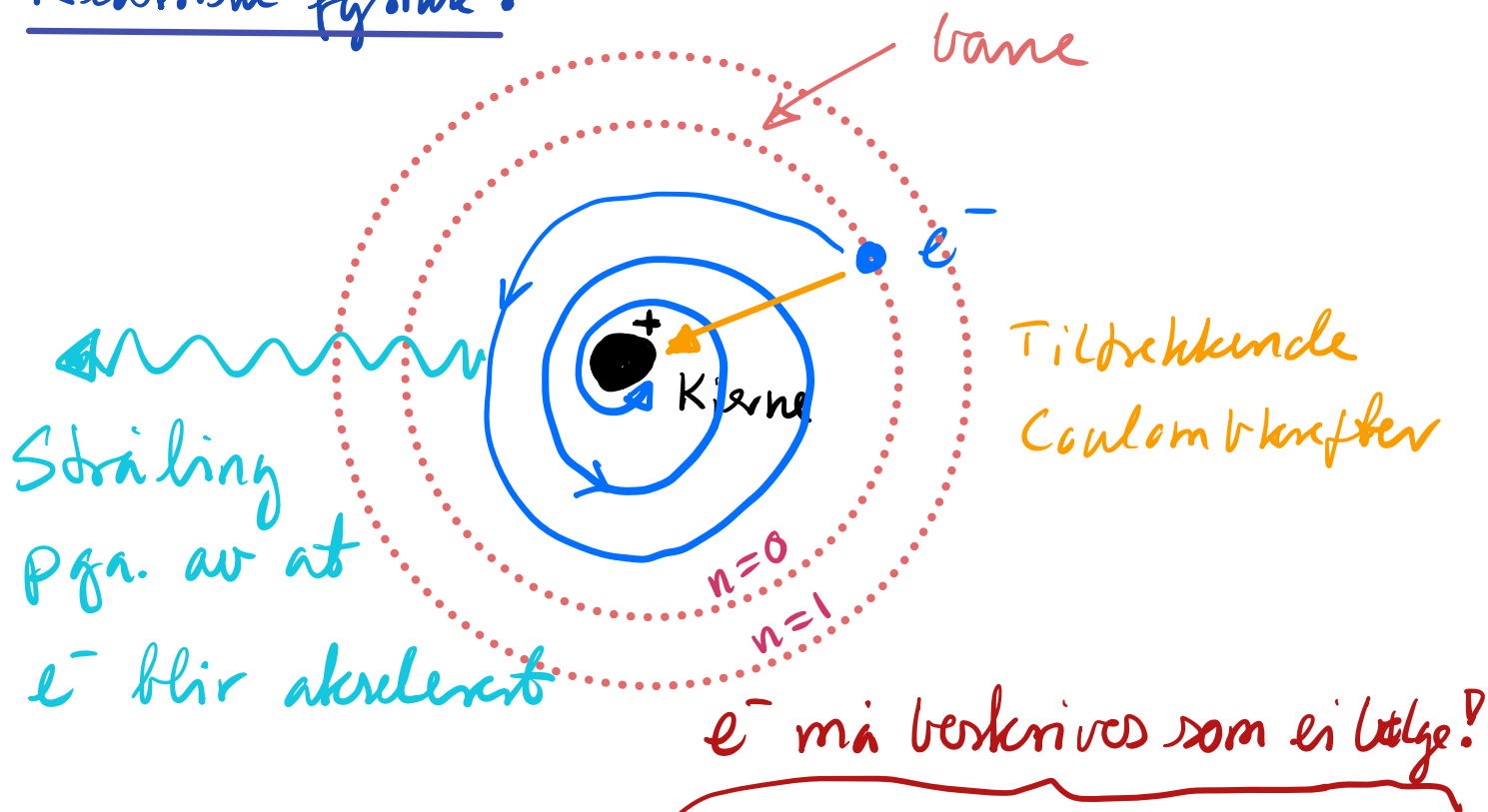
(*)

Totalt udstrålt intensitet med $\frac{dj}{d\lambda} \sim \frac{1}{\lambda^4}$

$$j(T) = \int dj \sim -\int_{\infty}^0 \frac{d\lambda}{\lambda^4} = \int_0^{\infty} \frac{d\lambda}{\lambda^4} \rightarrow \infty$$

Dette svarer til analogt under den stippledde kurven i figuren over.

Klassisk fysik:



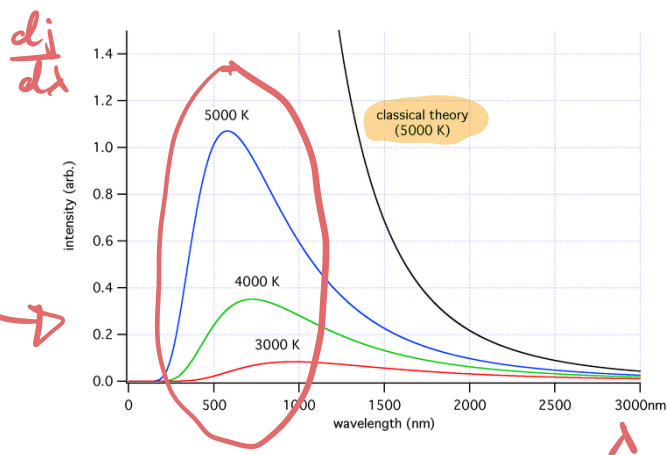
Planck: Energien er kvantisert på korte avstander

$$E_n = n \cdot h \cdot f, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

med $h \approx 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ (Plancks konstant)

Dette ledet til:

$$\frac{dj}{d\lambda} = \frac{2\pi h \cdot \frac{c}{\lambda^5}}{e^{\left(\frac{hc}{\lambda \cdot k_B \cdot T}\right)} - 1}$$



Utleddning av Stefan-Boltzmann sin lov:

$$j(T) = \int_0^{\infty} \frac{dj(T)}{df} \cdot df$$

$$= \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^{\infty} \frac{f^3}{e^{\frac{h \cdot f}{k_B T}} - 1} df$$

$$= \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^{\infty} \frac{\left(\frac{k_B T}{h}\right)^3 \cdot u^3}{e^u - 1} \cdot \frac{k_B T}{h} \cdot du$$

$$= \frac{2\pi h}{c^2} \cdot \left(\frac{k_B T}{h}\right)^4 \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{u^3}{e^u - 1} du}_{\frac{\pi^4}{15}}$$

Bråk:
wolframalpha.com

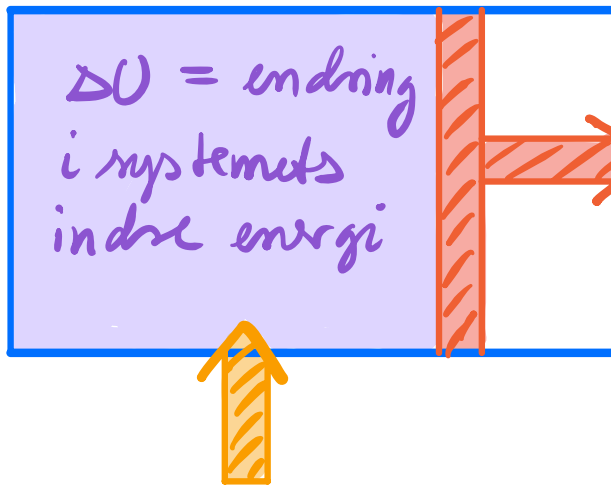
$$= \frac{2\pi^5 \cdot k_B^4}{15 c^2 \cdot h^3} \cdot T^4 = \sigma \cdot T^4$$

$$= \sigma \cdot T^4 \text{ med } \sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 c^2 h^3} \approx 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$$

OS 23;

Termodynamikkens 1. lov [VF 19,20 ; LHL 15,13]

Den forståelse at **varme** er en form for energi og **uttrykker energibevaring**:



ΔW = arbeid utført av systemet på omgivelsene.

ΔQ = varme tilført systemet

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$$

Den industrielle revolusjon (1760-1840, England):
Varme $\Rightarrow$ Arbeid?
(Kull $\rightarrow$ dampmaskin)

Det kan eventuelt skrives: $dQ = dU + dW$

Merke at Q og W er prosessvariable, mens U er en tilstandsfunksjon.

dQ og dW er ikke totale differensialer.

dU er et totalt differensial

Dersom f.eks. U er en funksjon av T og V ,

$$U = U(T, V)$$

får vi:

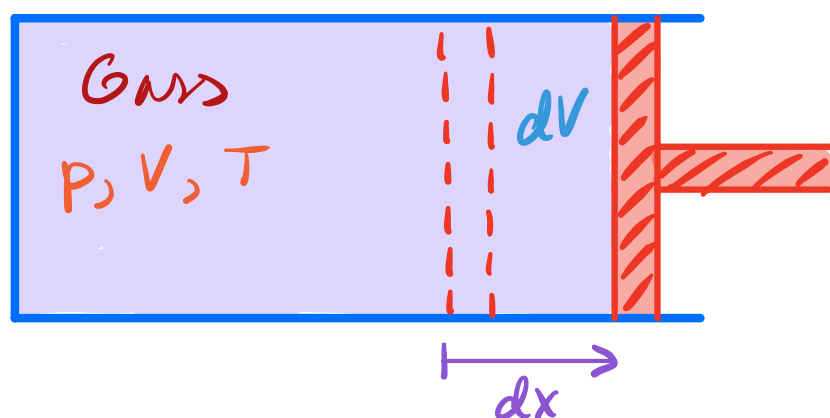
$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \cdot dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \cdot dV$$

Q og W er ikke funksjoner, slik at

$\frac{\partial Q}{\partial T}$, $\frac{\partial W}{\partial V}$, osv. ikke gir mening

Arbeid [OS2 3.2 ; VF 19.2 ; LHL 13.5]

Studerer en gass som utvider seg mot et ytre trykk P .



Stempel
Tversnitt A

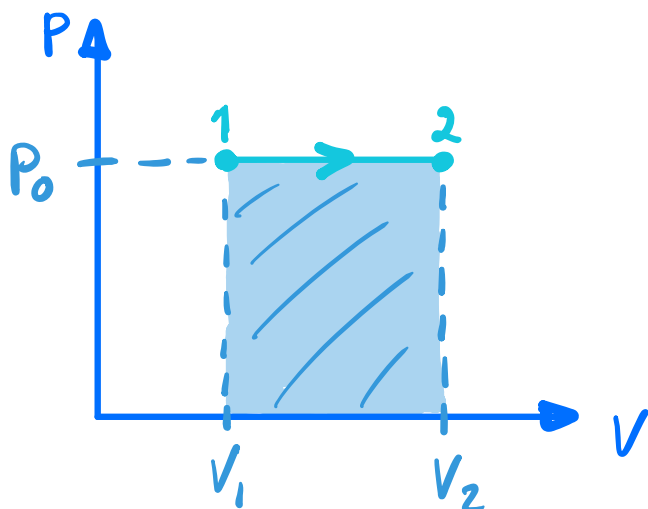
$$dV = A \cdot dx$$

Arbeid utført av gassen på omgivelsene:

$$dW = F \cdot dx = P \cdot A \cdot \frac{dV}{A} = P \cdot dV$$

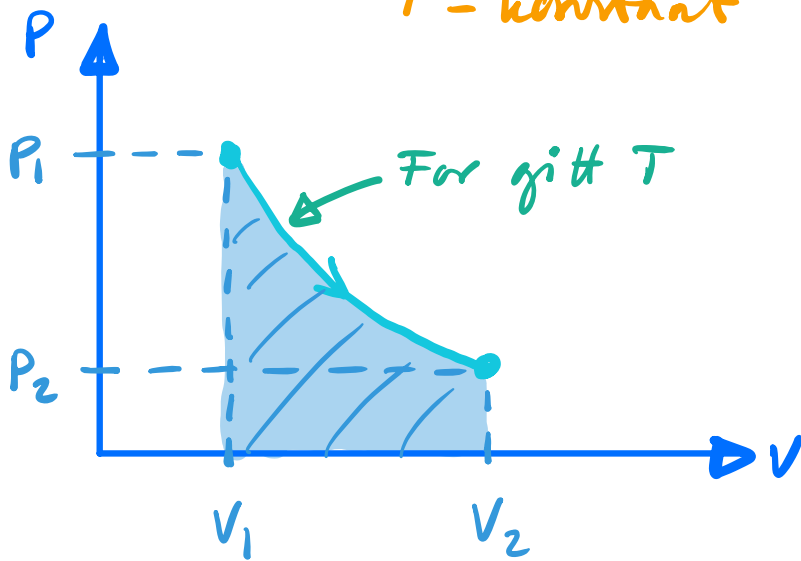
$$\Rightarrow \text{1. lov: } dQ = dU + P \cdot dV$$

Eksempel 1: Isobar prosess $P = \text{konstant}$, $P \propto T$



$$\begin{aligned} W &= \int_1^2 dW \\ &= P_0 \cdot \int_{V_1}^{V_2} dV \\ &= \underline{\underline{P_0 \cdot (V_2 - V_1)}} \end{aligned}$$

Eksempel 2: Isoterm prosess, med ideell gass
 $T = \text{konstant}$

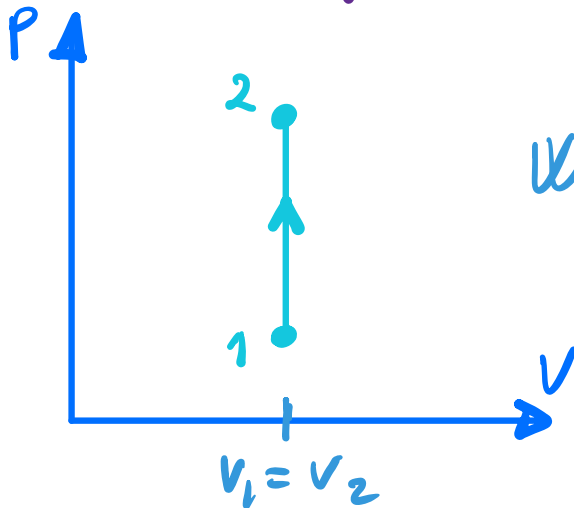


$$p(v) = \frac{N \cdot k_B \cdot T}{V}$$

$$W = N \cdot k_B \cdot T \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$W = N \cdot k_B \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Eksempel 3: Isokor prosess



$V = \text{konstant}$
 $V \propto T$

$$W = 0$$

Generelt:

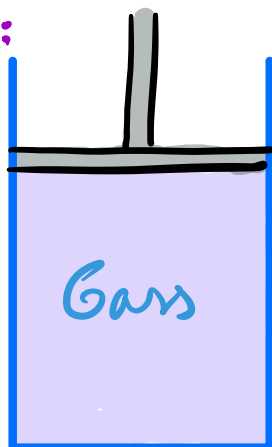
Utført arbeid svarer til arealet under kurven $p = p(V)$

Utdilelse: $W > 0$

Kompresjon: $W < 0$

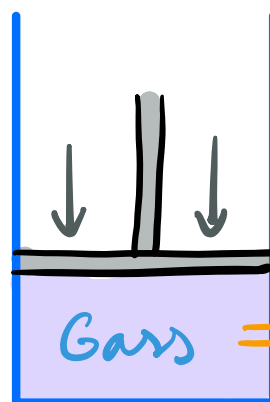
Eksempel:

Start:



$$V = 600 \text{ cm}^3$$
$$p = 400 \text{ kPa}$$

Slutt:



$$V = 200 \text{ cm}^3$$
$$p = 400 \text{ kPa}$$
$$\Delta Q = -100 \text{ J}$$

Hva blir endringen i indre energi?

Dette er en isobar prosess da $p = \text{konst.}$
Arbeidet $W > 0$ pga. gassen komprimeres.
 $\Rightarrow$ Energi overføres til systemet.

$$\text{1. lov: } \Delta Q = \Delta U + p \cdot \Delta V, \quad \Delta V = V_{\text{slutt}} - V_{\text{start}}$$

$$\Delta U = \Delta Q - p \cdot \Delta V$$

$$= -100 \text{ J} - 4.0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot (200 - 600) \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$
$$= \underline{\underline{60 \text{ J}}}$$

Indre energi [OS2 3.2; YF 19.4, 19.6 ; LHL 13.6]

U = summen av partiklenes kinetiske og potensielle energi

Inkluderer vanligvis ikke systemets pot. energi
M.g.k i tyngdefeltet.

Ideell gas:

Ingen vekselvirkning mellom molekylene,
og dermed ingen potensiell energi.

$$U = N \cdot \langle K \rangle = U(T)$$

↑
Midlere kinetiske energi pr. molekyl,
kun avh. av T .

Atomare gasser:

Edelgassene He, Ne, Ar, Xe, Kr

$$\langle K \rangle = \langle K_{\text{trans}} \rangle = \frac{3}{2} k_B \cdot T \Rightarrow U = \frac{3}{2} N \cdot k_B \cdot T$$

$$\uparrow \quad \frac{1}{2} \cdot m \cdot \langle v^2 \rangle$$

He: m liten og $\langle v^2 \rangle$ stor } "flker i
Ne: m større og $\langle v^2 \rangle$ mindre } "takt"

[OS2 2.3 ; YF 18,4 ; LHL 14,2]

Ekipartingsprinsippet

Resultatet for $g(v_x)$: (Forelesning 17)

$$g(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \cdot e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}}$$

generaliseres i statistisk mekanikk

Hvis et bidrag til energifunksjonen oppstår kvadratisk i en av systemets frihetsgrader, dvs. på formen

$$E(s) = A \cdot s^2 \quad (A = \text{konstant})$$

er sannsynligheten dP for å måle en verdi mellom s og $s+ds$

$$dP = g(s) \cdot ds = C_1 \cdot e^{-\frac{A \cdot s^2}{k_B \cdot T}} \cdot ds$$

Her kan C fastlegges ved normering
av den totale sannsynligheten

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(s) ds = 1$$

som gir

$$C = \sqrt{\frac{\pi}{n k_B T}}$$

og dermed et midlere energibidrag

$$\langle E \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} E(s) \cdot g(s) \cdot ds = \frac{1}{2} k_B T$$

Ekipartisjonsprinsippet: (EPP)

Hvert kvadratiske ledd i energifunksjonen bidrar
med $\frac{1}{2} k_B T$ til indre energi pr. partikkel

EPP gjelder i klassisk fysikk, hvor vi typisk har kontinuerlige energibidrag, og som er kvadratiske

f.eks. $\frac{1}{2}mv_x^2$, $\frac{1}{2}kx^2$, ---- osv.

Kvantemekanikken viser at energibidragene er kvantisert på atomært nivå.

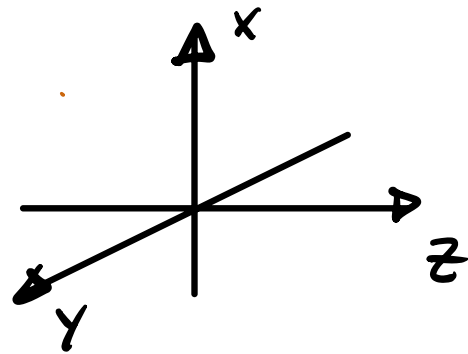
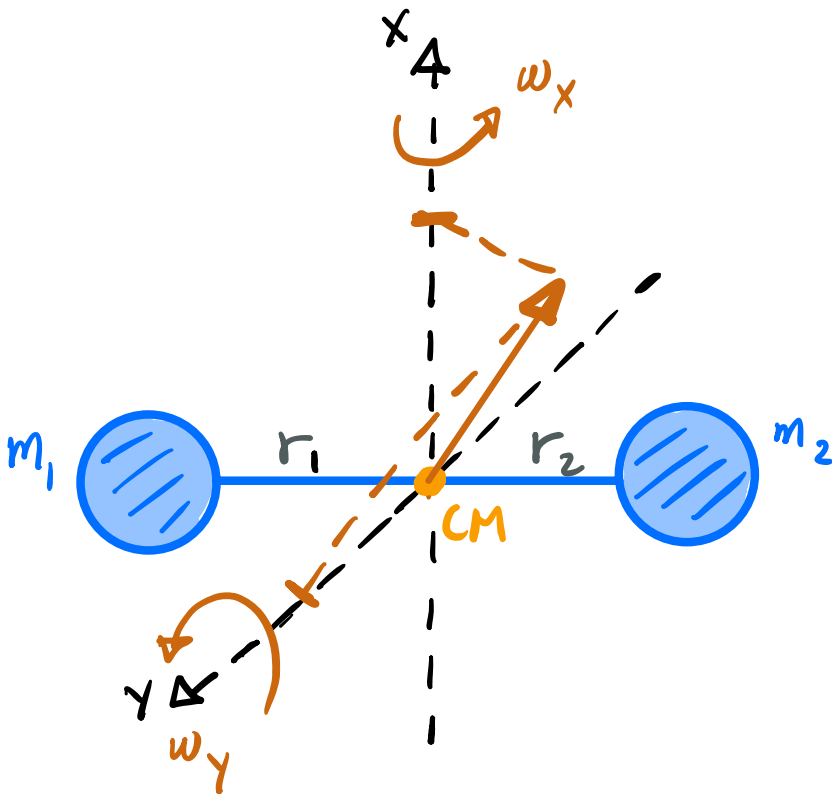
Da gjelder ikke EPP lenger, dersom temperaturen er tilstrekkelig lav.

To atomize gas [OS2 2.3; YF 18.4; LHL 14.2]

$$U = \langle K_{\text{Trans}} \rangle + \langle K_{\text{Rot}} \rangle + \langle K_{\text{Vib}} \rangle + \langle E_{\text{Vib}}^{\text{Pot}} \rangle \quad (*)$$

$$\langle K_{\text{Trans}} \rangle = N \cdot \frac{1}{2} m \langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \rangle \stackrel{\text{EPP}}{=} \underline{\underline{\frac{3}{2} N k_B T}}$$

Rotation:



$$I_x = I_y = I_0 \\ = m \cdot r_1^2 + m \cdot r_2^2$$

$$I_z \approx 0$$

$$\langle K_{\text{rot}} \rangle = N \cdot \frac{1}{2} I_0 \langle \omega_x^2 + \omega_y^2 \rangle$$

EPP

$$= N \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} k_B \cdot T = \underline{\underline{N \cdot k_B \cdot T}}$$

Kvantemekanikk (QM):

K_{rot} er kvantisert fordi dreieimpulsen er kvantisert

$$L^2 = |\vec{L}|^2 = l \cdot (l+1) \hbar^2 ; l = 0, 1, 2, \dots$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_0 \omega^2 ; \vec{L} = I_0 \cdot \vec{\omega} ; \omega^2 = \frac{L^2}{I_0^2}$$



$$K_{\text{rot}}^{(l)} = \frac{L^2}{2 \cdot I_0} = \frac{l \cdot (l+1) \cdot \hbar^2}{2 \cdot I_0} , l = 0, 1, 2, \dots$$

Dersom $T \approx 300 \text{ K}$ er $k_B \cdot T \approx 25 \text{ meV}$,

mens typisk:

$$\frac{\hbar^2}{I_0} \ll k_B \cdot T$$

(Unntak: H_2)

Dvs. rotasjonsenergiene

$$0, \frac{\hbar^2}{I_0}, \frac{3\hbar^2}{I_0}, \dots$$

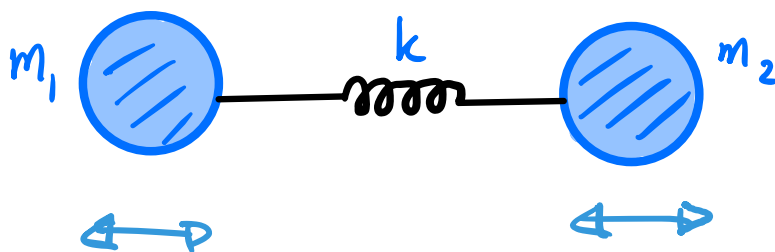
ligger så tett at K_{rot} kan betraktes
som en kontinuerlig funksjon
(av L ; event av w)

Da er EPP gyldig:

$$\langle K_{\text{rot}} \rangle = 2 \cdot \frac{1}{2} k_B \cdot T \cdot N = N k_B T$$

For lineære molekyler

Vibrasjon:



Tilnærmet harmonisk oscillator:

$$K_{\text{vib}} = \frac{1}{2} m \cdot \dot{x}^2 \quad E_{\text{vib}}^{\text{pot}} = \frac{1}{2} k x^2$$

Dvs. 2 kvadratiske energibidrag, så klassisk forventes:

$$\langle K_{\text{vib}} \rangle + \langle E_{\text{vib}}^{\text{pot}} \rangle = 2 \cdot \frac{1}{2} k_B T \cdot N = N k_B T$$

for N molekyler

MEN: **Kvantemekanikk (QM)** viser at vibrasjonene er kvantisert

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

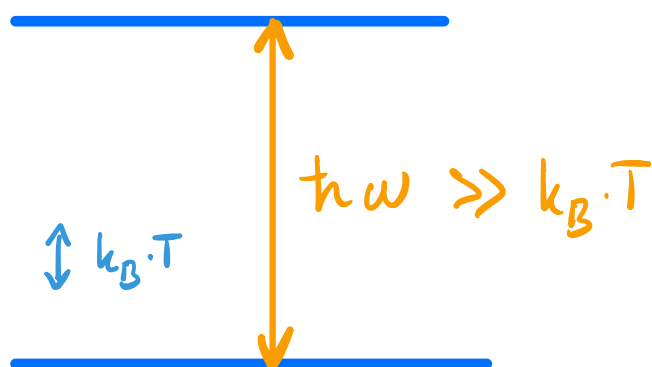
og

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1.05 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

med avstand $\Delta E = \hbar \omega$ mellom energinivåene, som er mye større enn tilgjengelig termisk $k_B T$ ved normale temperaturer:

For 2-atomige molekyler er som regel $\hbar\omega$ stor i forhold til $k_B T$ ved 300K.

$$E_1 = \frac{3}{2} \hbar\omega$$



Praktisk talt alle molekyler har vibrationsenergi

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$$

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$$

uafhængig af temperaturen

Det er for lille termiske energi i systemet til at eksistere molekyler til vibrations-tilstander med energi større end E_0 .

En lille økning i T hjælper ikke.

$$\langle E_{vib}^{Pot} \rangle = E_{vib} = \underline{\underline{N \cdot E_0}}$$

uafhængig af T .

Derived for diatomic gas:

(frax)

$$U = \langle K_{\text{Trans}} \rangle + \langle K_{\text{Rot}} \rangle + \langle K_{\text{Vib}} \rangle + \langle E_{\text{Vib}}^{\text{Pot}} \rangle$$

$$= \frac{3}{2} N k_B T + N k_B T + 0 + N \cdot E_0$$

Da blir for en to-atomig gas:

$$U = \frac{5}{2} N k_B T + N E_0$$